Predicción de la dificultad de pago

Inteligencia Artificial Explicable — Unidad 2, Fase II

Damián Benasco Sánchez Germán Sánchez Carmona Jorge Enrique Vega Ortiz

25.000 registros · 15 predictores · 21,21 % de clase positiva

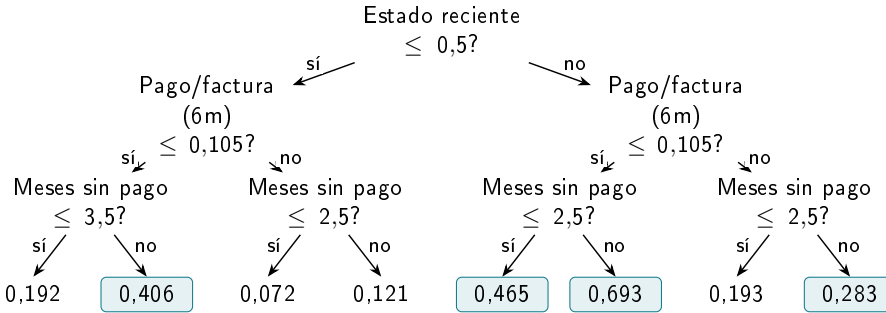
Validación cruzada anidada: cinco particiones externas

Modelo	ROC-AUC medio
CART	0,7372
Regresión logística	0,7515
EBM	**0,7755**

Elegimos EBM: mayor discriminación y quince funciones inspeccionables.

Árbol de decisión (CART)

Partición 1: $P(1)$ en las hojas; resaltadas si $P(1) \geq 0{,}25$.

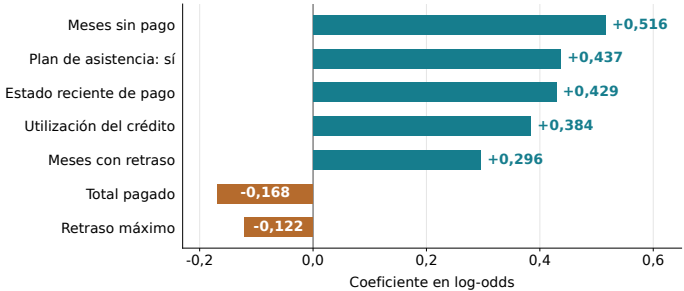


ROC-AUC $0{,}7372 \pm 0{,}0044$ **Exac. equilibrada** 67,3 % **Sensibilidad** 48,9 %

Validación externa en cinco particiones; métricas de clasificación con umbral 0,25.

Regresión logística: variables más relevantes

$\text{logit}(p) = \beta_0 + \sum_j \beta_j z_j$ Coeficientes de la partición 1: L1, $C = 0{,}1$.



Variables más relevantes

Meses sin pago, estado reciente y utilización: asociación positiva con la dificultad.

Plan de asistencia: también tiene coeficiente positivo.

Total pagado: asociación negativa, manteniendo el resto constante.

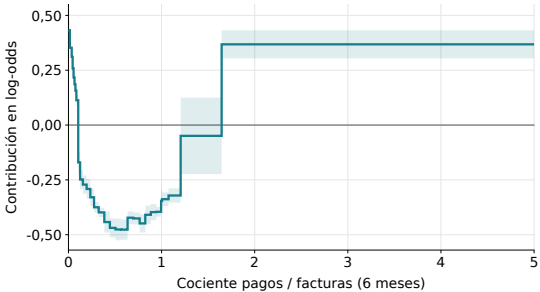
Numéricas por una desviación típica; plan: sí frente a no.

ROC-AUC 0,7515 ± 0,0075 **Exac. equilibrada** 68,1 % **Sensibilidad** 59,6 %

Medias externas de cinco particiones; umbrales internos 0,20 o 0,25. Asociaciones, no causas.

EBM: una relación no lineal y una decisión local

$\text{logit}(p) = \beta_0 + \sum_{j=1}^{15} f_j(x_j)$ Quince funciones, sin interacciones.



Partición 1. Bandas: variabilidad entre réplicas de bagging.

Relación no monótona

Positiva en los extremos; negativa en valores intermedios.

Caso 3: clase real 0

El cociente aporta +0,352 log-odds.

$P(1) = 21{,}10\,\%$
Umbral: 20 %
$\Rightarrow$ **falso positivo**.

Árbol y logística aciertan. La ventaja media no garantiza acertar cada caso.

ROC-AUC 0,7755 ± 0,0077 **Exac. equilibrada** 70,0 % **Sensibilidad** 64,1 %

Cinco particiones externas; umbrales 0,20 o 0,25. Más detección, más falsas alertas.